6-codex

《基于夜间灯光遥感数据的省际碳排放效率测度
完整论文框架（定稿版）

一、写作总原则与统一口径

本文最终采用“三阶段研究框架”：

$$\text{原始数据清洗与口径统一} \rightarrow \text{第一阶段 SBM-GM 效率测度} \rightarrow \text{第二阶段双固定}$$

统一口径如下：

1. 第一阶段动态指数统一写为 **GM 指数**，不用 `GML`。
2. 第二阶段能源结构变量统一写为 `es`，定义为：
3. 所有涉及不同阶段的表述统一使用第一阶段/第二阶段/...

$$es_{it} = \frac{\text{煤炭消费总量}_{it}}{\text{能源消费总量}_{it}}$$

3. 第二阶段不宜直接写“严格因果识别”，宜表述为“显著影响关系识别”或“作用机制检验”。
4. 第一阶段期望产出 `GDP_constant` 必须使用 **2015 年为基期** 的不变价 GDP。
5. 夜间灯光变量不能只写“灯光总量”，必须明确定义为“夜间灯光聚合度”。
6. 对于折线图，柱状图，密度图等，图例统一放在右上角，如果放不下，增加y轴最大值；如果指定了使用渐变色，颜色默认从高数值到低数值慢慢变浅

二、论文总结构

建议全文按 9 章展开：

1. 引言
2. 文献综述与理论分析
3. 研究设计
4. 数据来源、预处理与变量构造
5. 省际碳排放效率测度结果
6. 夜间灯光聚合度对碳排放效率的影响
7. 空间溢出效应分析

8. 稳健性、异质性与扩展分析
9. 研究结论与政策建议

下面按章节展开详细说明，每一章都给出研究任务、方法、公式、输入输出、检验、配图位置与注意事项。

三、第一章：引言

3.1 本章任务

回答三个问题：

1. 为什么研究碳排放效率，而不是只研究碳排放总量。
2. 为什么夜间灯光适合刻画空间经济活动。
3. 为什么要把夜间灯光从“总量代理”推进到“空间聚合度解释变量”。

3.2 建议结构

3.2.1 研究背景

- “双碳目标”背景下，单纯压降总量已不足以解释地区绿色发展差异。
- 碳排放效率能同时反映资源投入、经济产出和环境代价。
- 中国省际资源禀赋、产业结构和空间集聚模式差异显著，具有典型的区域异质性。

3.2.2 研究问题

建议明确写成四个问题：

1. 2015-2022 年中国 30 省碳排放效率的时空差异如何演变。
2. 夜间灯光聚合度是否显著影响碳排放效率。
3. 夜间灯光聚合度与碳排放效率之间是否存在非线性关系。
4. 产业结构、城镇化、研发投入、对外开放、能源结构等因素发挥何种作用。

3.2.3 研究思路

K-L-E 投入产出体系 → 超效率 SBM 静态效率 → GM 动态分解 → 双固定效应

3.3 本章建议配图

- 图1 论文总体研究框架图
  - 放在引言末尾或研究设计章开头。

- 内容应包含：数据来源、第一阶段、第二阶段、稳健性与政策建议。

3.4 注意事项

- 引言只提出问题，不要提前堆太多公式。
- “创新点”必须与后文方法严格对应，不能写悬空创新。

四、第二章：文献综述与理论分析

4.1 文献综述结构

建议分三类综述：

1. 碳排放效率测度文献
2. 夜间灯光遥感应用文献
3. 碳排放效率影响因素文献

4.2 每类文献要解决的问题

4.2.1 碳排放效率测度文献

重点回顾：

- DEA、SBM、超效率 SBM 的差异
- Malmquist 与 GM 指数的差异
- 非期望产出纳入效率测度的常见做法

结论应落到：

- 本文第一阶段采用“超效率 SBM + GM 指数”是合理的。

4.2.2 夜间灯光文献

重点回顾：

- 夜间灯光用作 GDP、城市化、经济活动代理变量的常见路径
- 夜间灯光的空间性优势
- 现有研究多使用灯光总量，较少使用“空间聚合度”

结论应落到：

- 本文不再把夜间灯光只当作规模变量，而是把其作为空间结构变量。

4.2.3 影响因素文献

重点回顾：

- 产业结构
- 城镇化
- 技术创新
- 对外开放
- 能源结构

结论应落到：

- 本文控制变量体系具有文献基础，且与碳排放效率逻辑一致。

4.3 理论机制分析

建议提出三组机制：

4.3.1 正向机制

夜间灯光聚合度提高，可能通过以下渠道提升碳排放效率：

- 规模经济
- 基础设施共享
- 知识溢出
- 技术扩散
- 要素配置优化

4.3.2 负向机制

夜间灯光聚合度过高，也可能降低碳排放效率：

- 拥挤效应
- 能源消耗集中
- 污染积聚
- 地价抬升与低效扩张

4.3.3 非线性机制

因此可提出：

- 夜间灯光聚合度与碳排放效率之间可能存在倒 U 型或 U 型关系。

4.4 理论假设

建议至少提出 4 个假设：

1. 夜间灯光聚合度显著影响碳排放效率。
2. 夜间灯光聚合度对碳排放效率的影响存在非线性。
3. 产业结构、研发投入、能源结构对碳排放效率具有显著影响。
4. 这一作用在区域间具有异质性。

4.5 本章建议配图

- 图2 夜间灯光聚合度影响碳排放效率的理论机制图
  - 放在理论分析末尾。
  - 箭头结构建议分为“促进路径”“抑制路径”“非线性拐点”。

五、第三章：研究设计

本章是全文方法论核心。

5.1 研究对象与样本范围

- 研究对象：中国大陆 30 个省级行政区
- 研究期间：2015-2022 年
- 数据类型：省级面板数据

说明：

- 一般不含港澳台；
- 如实际样本不含西藏，必须说明原因；
- 各变量口径必须保持省份与年份完全一致。

5.2 第一阶段效率测度设计

5.2.1 投入产出体系

采用 K-L-E 框架：

- 劳动投入：年末就业人数
- 资本投入：资本存量
- 能源投入：能源消费总量

- 期望产出：不变价 GDP
- 非期望产出：CO2 排放总量

5.2.2 超效率 SBM 模型

用途：

- 测度静态碳排放效率 `eff`
- 允许有效单元继续排序

一般表达可写为：

$$\rho^* = \min \frac{1 - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} s_i^- / x_{ik}}{1 + \frac{1}{q_1+q_2}\left(\sum_{r=1}^{q_1} s_r^g / y_{rk}^g + \sum_{r=1}^{q_2} s_r^b / y_{rk}^b\right)}$$

约束写为：

$$x_k = X\lambda + s^-$$
$$y_k^g = Y^g\lambda - s^g$$
$$y_k^b = Y^b\lambda + s^b$$

其中：

- s^- 为投入松弛
- s^g 为期望产出松弛
- s^b 为非期望产出松弛

5.2.3 GM 指数

用途：

- 测度动态绿色全要素生产率变化

建议写法：

$$GM^{t,t+1} = Effch^{t,t+1} \times Techch^{t,t+1}$$

软件导出时，可用 `tfpch` 表示总变化指数，其实务解释可视为动态总指数。

5.3 GM 分解的两套解释框架

5.3.1 FGNZ 分解

$$tfpch = effch \times techch$$

$$effch = pech \times sech$$

解释：

- `effch`：效率追赶效应
- `techch`：技术前沿移动
- `pech`：纯技术效率变化
- `sech`：规模效率变化

5.3.2 RD 分解

$$tfpch = pech \times ptechch \times SCH$$

解释：

- `pech`：纯效率变化
- `ptechch`：纯技术进步
- `SCH`：规模变化效应

建议写法：

- 主文正文优先使用 FGNZ 分解；
- RD 分解放补充分析或附录，用于进一步解释规模效应。

5.4 第二阶段回归模型设计

5.4.1 基准模型

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

其中：

- eff_{it}：第一阶段静态碳排放效率
- $lntl_{it}$：夜间灯光聚合度对数
- X_{it}：控制变量
- μ_i：省份固定效应
- δ_t：年份固定效应

5.4.2 非线性模型

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{it} + \beta_2 lntl_{it}^2 + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

若二次项显著，则计算拐点：

$$lntl^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$$

5.4.3 滞后模型

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{i,t-1} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

5.4.4 标准误处理

建议采用：

- 省份聚类稳健标准误
- 或 Driscoll-Kraay 稳健标准误

原因：

- 面板数据常伴随异方差、序列相关和截面相关。

5.5 本章建议配图

- 图3 研究技术路线图
- 表1 变量定义、计算公式与预期符号

图3 放在本章结尾；表1 放在本章变量定义之后。

六、第四章：数据来源、预处理与变量构造

这是全文最容易被审稿人挑口径问题的部分，必须写细。

6.1 数据来源

分四类说明：

1. 统计年鉴数据
2. 能源年鉴数据
3. 夜间灯光遥感数据
4. 碳排放数据

每类都应交代：

- 数据来源名称
- 年份范围

- 原始单位
- 使用字段

结合本文实际处理过程，数据来源可具体写为：

1. 资本存量数据基于 2001 年固定资本形成总额，结合 10.96% 的平均折旧率及 2001—2005 年投资增长率均值估算各省初始资本水平，随后利用永续盘存法递推后续年份资本存量。对于 2018—2023 年期间，由于缺乏固定资产价格指数，采用消费者价格指数（CPI）作为替代指标，固定资产形成总额则基于年增长率推算。资本存量测算所需原始数据均来源于《中国统计年鉴》。
2. 人口、地区生产总值、第二产业增加值、城镇人口占比以及货物进出口总额等统计指标均来源于《中国统计年鉴》。
3. 能源消费、煤炭消费及能源结构变量所需原始数据来源于《中国能源统计年鉴》。其中，煤炭消费量由七类相关能源终端消费量加总得到，能源消费总量由二十类相关能源终端消费量按标准煤折算系数换算后加总得到。
4. R&D 经费投入强度数据来源于历年《全国科技经费投入统计公报》。
5. 碳排放数据直接来源于 CEADs 数据库。
6. 夜间灯光数据来源于年度夜间灯光遥感影像数据，并在省级尺度上进行聚合处理。

6.2 原始数据预处理

6.2.1 样本统一

处理内容：

- 保留 2015-2022 年
- 保留 30 省
- 统一省份名称
- 统一 `year` 为整数

方法：

- 文本标准化
- 面板索引核对

输入：

- 各类原始表

输出：

- 基础清洗表

结合本文样本构建流程，清洗后形成两张核心分析表：

1. 第一阶段效率测度样本 `process1.csv`，包含 `year`、`province`、`Population`、`Capital`、`energy_total`、`GDP_constant` 和 `Carbon` 七个字段，用于超效率 SBM 模型测算静态碳排放效率。
2. 第二阶段回归样本 `process2.csv`，包含 `province`、`year`、`lntl`、`ind`、`urb`、`rd`、`open`、`es` 和 `eff` 九个字段，用于双固定效应回归、非线性检验与后续空间分析。

6.2.2 缺失值处理

建议顺序：

1. 优先回原始来源查补
2. 少量连续型变量可线性插值
3. 关键变量连续缺失过多则删除样本

注意：

- 不要对核心因变量或第一阶段投入产出指标大规模机械插值。

就本文当前整理结果而言，能源结构原始表 `data\能源结构\各省能源结构2003-2022.xlsx` 中存在若干原始分项取值为 0 的情况。为避免将“未填报”误判为真实消费量为 0，本文在缺失值检查图中将原始分项中的 0 值与空值统一视为缺失，并针对 2015—2022 年样本期先统计每个“省份-年份”样本的缺失项个数，再绘制缺失热力图，以更直观展示样本完整性。

6.2.3 异常值识别

方法：

- 箱线图
- 3 倍标准差
- 分位数识别

处理原则：

- 先核对录入错误
- 对真实极端值，基准回归中保留
- 稳健性部分再做 1% 或 5% 缩尾

在实际检查中，核心变量箱线图显示 `Capital`、`GDP_constant`、`energy_total`、`Carbon` 以及 `open` 等变量存在较多箱线之外的观测值。这类点按照箱线图规则通常属于离群值，但结合中国省际经济规模、资源禀赋、贸易开放度和能源投入差异来看，更多反映的是样本的真实异质性，而非必然意味着数据录入错误。因此，基准分析阶段宜保留这些观测值，在稳健性检验部分再通过缩尾处理检验结论是否稳健。

6.3 货币变量平减与实际量构造

6.3.1 不变价 GDP

本文采用 **2015 年为基期** 的连乘法：

$$GDP_constant_{i,t} = GDP_current_{i,2015} \times \prod_{k=2016}^{t} index_real_{i,k}$$

其中，$index_real_{i,k}$ 为第 k 年相对于 $k-1$ 年的不变价地区生产总值指数。

说明：

- 若 $t = 2015$，直接取基期值；
- 这是本文第一阶段最关键的预处理之一。

6.3.2 其他金额变量

建议对以下金额变量尽量同步转为可比价：

- 固定资产投资
- R&D 支出
- 进出口额

6.4 资本存量构造

若没有现成资本存量数据库，则采用永续盘存法：

$$K_{it} = (1-\delta)K_{i,t-1} + I_{it}$$

其中：

- K_{it} 为资本存量
- δ 为折旧率
- I_{it} 为实际投资

注意事项：

- 折旧率口径必须在文中交代；
- 初始资本存量设定方法也要写清。

6.5 夜间灯光数据预处理与聚合度构造

6.5.1 原始预处理

步骤：

1. 影像收集
2. 去背景噪声
3. 异常亮点修正
4. 跨年一致化
5. 省级行政区裁剪
6. 聚合到省级尺度

如使用 GIS/遥感工具，应写明：

- ArcGIS / QGIS / GEE
- Python 辅助处理库

6.5.2 夜间灯光聚合度定义

建议采用 **基于省域内部栅格灯光份额的 Herfindahl 型聚合度指标**，因为它最适合解释“灯光是否集中在少数区域”，且与“空间集聚”概念一致。

设某省 i 在年份 t 内共有 n 个灯光栅格，栅格 j 的亮度值为 L_{ijt}，则先定义份额：

$$s_{ijt} = \frac{L_{ijt}}{\sum_{j=1}^{n} L_{ijt}}$$

再定义夜间灯光聚合度：

$$ntl_{it} = \sum_{j=1}^{n} s_{ijt}^2$$

性质解释：

- `ntl` 越大，说明灯光越集中，空间聚合度越高；
- `ntl` 越小，说明灯光越分散。

再做对数变换：

$$lntl_{it} = \ln(ntl_{it} + 1)$$

为什么加 1：

- 防止极端情况下对数无定义；
- 同时减轻偏态。

6.5.3 夜间灯光指标检验

应至少做三类检查：

1. 分布检验：是否右偏，是否需对数化
2. 年际一致性检验：是否存在异常跳变
3. 空间可视化检查：是否与直观经济集聚格局一致

6.6 碳排放与能源结构变量构造

6.6.1 碳排放

第一阶段坏产出采用：

- 各省 CO2 排放总量

应说明：

- 是否直接使用现成数据库
- 若自行核算，需交代 IPCC 系数法

6.6.2 能源结构变量

第二阶段正式使用标准能源结构变量：

$$es_{it} = \frac{\text{煤炭消费总量}_{it}}{\text{能源消费总量}_{it}}$$

解释：

- `es` 越高，表示地区能源消费结构中煤炭依赖越强；
- 理论上预期对碳排放效率不利。

结合本文数据整理口径，夜间灯光变量在经验分析中采用省级夜间灯光平均强度指标 `ntl`，并进一步构造

$$lntl_{it} = \ln(ntl_{it} + 1)$$

其中，`ntl` 基于地级市夜间灯光平均值 `light_mean` 按省份分组取均值得到。该处理能够在控制偏态分布的同时保留地区间夜间灯光空间差异信息。

6.7 变量体系与输入输出

6.7.1 第一阶段输入表

字段建议：

- `year`
- `province`
- `Population`
- `Capital`
- `energy_total`
- `GDP_constant`
- `Carbon`

输出表：

- `process1.csv` 或等价输入表

6.7.2 第二阶段回归表

字段建议：

- `year`
- `province`
- `eff`
- `lntl`
- `ind`
- `urb`
- `rd`
- `open`
- `es`

控制变量定义：

$$ind_{it} = \frac{\text{第二产业增加值}}{GDP}$$

$$urb_{it} = \frac{\text{城镇人口}}{\text{总人口}}$$

$$rd_{it} = \frac{\text{R\&D 内部经费支出}}{GDP}$$

$$open_{it} = \frac{\text{货物进出口总额}}{GDP}$$

说明：

- `open` 大于 1 并不一定错误，因为分子是贸易总流量，分母是增加值。

6.8 本章建议配图与表

- 图4 样本构建流程图
- 图5 变量缺失热力图
- 图6 核心变量箱线图
- 图7 夜间灯光聚合度构造示意图
- 图8 夜间灯光聚合度分布图或核密度图
- 表2 数据来源与单位说明表
- 表3 变量定义与描述统计表

图7 应放在夜间灯光聚合度定义之后；表2 和表3 放在本章末尾或相应小节后。

其中，图4—图6 的正文解释可写为：

1. 图4 样本构建流程图 用于展示本文从统计年鉴、能源年鉴、夜间灯光遥感数据和碳排放数据库出发，经过样本统一、指标清洗和变量构造，最终形成第一阶段效率测度样本 `process1.csv` 与第二阶段回归样本 `process2.csv` 的完整流程。该图的作用是清晰交代不同来源数据如何汇入统一的省级平衡面板框架。
2. 图5 变量缺失热力图 用于展示 2015—2022 年样本期内能源结构原始分项数据在“省份-年份”层面的缺失项个数。绘图时将原始表中的 0 值和空值统一识别为缺失，再按样本统计缺失项数量，并以热力图形式呈现。该图能够直观反映缺失值分布的集中位置，为后续查补、插值或样本保留决策提供依据。
3. 图6 核心变量箱线图 同时展示第一阶段投入产出变量和第二阶段回归变量的分布特征。总体来看，`Capital`、`GDP_constant`、`energy_total` 与 `Carbon` 的箱体和上下须相对更长，表明省际差异较大；而 `ind`、`urb`、`rd`、`es` 和 `eff` 等比例型或效率型变量分布相对更集中。若若干变量在箱线之外出现离群点，这通常反映样本中部分省份在经济规模、开放程度、能源投入或碳排放水平上具有明显特殊性，属于省际异质性的现实体现，不宜在基准分析中简单删除。

七、第五章：省际碳排放效率测度结果

7.1 第一阶段测度前检验

7.1.1 投入产出合理性检验

检查：

- 投入与产出的经济方向是否合理
- 各变量数量级是否异常

建议图：

- 图9 `投入-产出关系散点图`

7.1.2 DEA 判别力检验

常用判据：

$$n \geq \max\{m \times s,\ 3(m+s)\}$$

其中：

- n 为 DMU 数量
- m 为投入指标数
- s 为产出指标数

本文中：

- 投入数为 3
- 产出数为 2
- 面板样本规模足够

7.2 静态碳排放效率结果

输出：

- `eff`

应分析：

1. 全国均值与年度变化
2. 省际排序
3. 区域差异
4. 是否存在前沿集中

建议图表：

- 图10 `全国碳排放效率年度均值折线图`
- 图11 `省际碳排放效率核密度图`
- 图12 `省际碳排放效率分级地图`
- 图13 `区域效率差异箱线图`
- 图13-1 `西部各省碳排放效率年际变化图`
- 图13-2 `西部各省单位 GDP 碳排放对比图`
- 表4 `各省平均效率排序表`

补充说明：

- 若图13 中西部地区出现较多离群点，可进一步结合图13-1 与图13-2 解释西部内部差异来源。
- 图13-1 用于识别青海、宁夏、新疆、内蒙古等省份效率水平是否存在持续性分化，而非个别年份偶发波动。
- 图13-2 用于比较西部各省单位 GDP 碳排放差异，辅助判断高效率或低效率是否具有投入产出结构上的现实基础。

7.3 动态 GM 结果

输出：

- `GM`
- `Effch`
- `Techch`
- 或软件导出的 `tfpch`

应分析：

1. 总体 GM 是否大于 1
2. 动态改善主要来自技术进步还是效率追赶
3. 是否存在阶段性波动

建议图表：

- 图14 `GM 及其分解项年度趋势图`
- 图14-1 `tfpch、effch 与 techch 省际分布并列箱线图`
- 图14-2 `分区域 GM 趋势图`
- 图14-3 `各省平均 tfpch 排序图`

补充说明：

- 图14 及后续 GM 分解趋势图建议统一添加 $y = 1$ 基准线，以便直接判断全要素生产率、效率变化和技术变化是否高于改善阈值。
- 图14-1 用于展示 `tfpch`、`effch` 和 `techch` 的省际离散程度与异常波动。
- 图14-2 用于比较东部、中部、西部和东北四大区域在动态效率演化上的差异。
- 图14-3 用于展示各省平均 `tfpch` 的相对排序，识别动态改善领先与滞后地区。

7.4 FGNZ 与 RD 分解结果

7.4.1 FGNZ 分解

$$tfpch = effch \times techch$$

$$effch = pech \times sech$$

解释重点：

- `techch > 1`：绿色技术前沿外移
- `effch > 1`：地区对前沿追赶
- `pech > 1`：管理与配置效率改善
- `sech > 1`：规模更接近最优

7.4.2 RD 分解

$$tfpch = pech \times ptechch \times SCH$$

解释重点：

- `ptechch` 看纯技术变化
- `SCH` 看规模变化单独贡献

建议图表：

- 图15 `FGNZ 分解趋势图`
- 图16 `RD 分解趋势图`
- 表5 `FGNZ 分解结果表`
- 表6 `RD 分解结果表`

7.5 第一阶段结果衔接检验

这是连接第二阶段回归的桥。

其目的在于从统计分布、时间演化、区域异质性和空间依赖四个层面验证第一阶段效率测度结果是否稳定、合理并具有进一步进入第二阶段回归和空间计量分析的基础。

建议至少做：

1. 效率值分布检验
2. 年度趋势检验
3. 区域差异检验
4. 空间相关性检验

7.5.1 效率值分布检验

效率值分布检验主要用于考察 `eff` 的取值范围、集中程度、偏态特征及潜在分层结构，重点判断：

- 效率值是否整体集中于某一范围；
- 分布是否存在明显右偏或左偏；
- 是否存在双峰或多峰现象；
- 是否存在少数极端观测值对整体分布造成明显干扰。

若不同年份的核密度曲线整体右移，说明省际碳排放效率总体改善；若曲线逐渐变尖，说明地区间差异趋于收敛；若曲线尾部拉长或出现双峰，则说明区域分化可能增强，甚至存在俱乐部收敛特征。

需要说明的是，前文图11 已采用不同年份效率核密度曲线叠加方式展示省际效率分布及其演变过程，因此本节不再重复绘制图17 效率值核密度图，而直接引用图11 作为效率值分布检验依据。

7.5.2 年度趋势检验

年度趋势检验用于识别样本期内全国碳排放效率的整体变化方向。具体可按年份计算全国平均效率：

$$\bar{eff}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} eff_{it}$$

并结合图10 全国碳排放效率年度均值折线图 观察其时序变化。解释重点包括：

- 全国平均效率是否总体上升；
- 效率改善是否具有持续性或阶段性波动；
- 是否存在明显拐点年份。

若全国平均效率持续提高，说明样本期内碳排放效率整体改善；若出现明显波动，则需进一步结合宏观经济环境、产业结构调整、环保政策强化或能源约束变化加以解释。

7.5.3 区域差异检验

区域差异检验用于比较东部、中部、西部和东北地区效率水平及其内部离散程度。主要借助图13 区域效率差异箱线图 进行判断，重点关注：

- 各区域中位数高低，以比较区域整体效率水平；
- 箱体宽度及上下须长度，以识别区域内部差异大小；
- 离群点数量和位置，以判断区域内部是否存在显著分化。

例如，若西部地区离群点较多，不宜直接解释为数据异常，更可能反映资源禀赋、产业结构、能源结构和发展阶段差异较大。必要时可进一步结合图13-1 西部各省碳排放效率年际变化图 和图13-2 西部各省单位 GDP 碳排放对比图，解释西部内部效率分化的现实基础。

7.5.4 空间相关性检验

空间相关性检验旨在识别碳排放效率是否存在地理空间集聚特征，即高效率地区是否邻近高效率地区、低效率地区是否邻近低效率地区。由于 Moran's I 的计算依赖空间权重矩阵 W，因此在开展检验前必须先构建空间权重矩阵。对于省级面板研究，通常可优先采用地理邻接矩阵或距离倒数矩阵，并在全文中保持权重矩阵定义一致。

全局 Moran's I 可写为：

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

其中，x_i 表示第 i 个地区的效率值，w_{ij} 表示地区 i 与地区 j 的空间权重，$S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$。当 $I > 0$ 时，说明存在正向空间自相关；当 $I < 0$ 时，说明存在负向空间自相关；当 $I \approx 0$ 时，说明空间分布接近随机。

在图形展示上，为避免与后文正式空间分析部分重复，本节仅保留图18 `全局 Moran's I 年度变化图`，用于展示样本期内整体空间自相关强度的年度变化。代表年份 Moran 散点图和 LISA 聚类图不在本节展开，而统一放在后文空间相关性分析部分作为补充图示，以分别展示 `HH`、`LL`、`HL`、`LH` 四类空间关系及局部空间集聚的地理位置与类型。

需要强调的是，Moran's I 检验与后文空间溢出模型分析并不重复。前者用于回答“效率值是否存在空间相关性”，属于描述性和诊断性检验；后者用于回答“夜间灯光聚合度及控制变量如何通过空间机制影响本地和邻近地区效率”，属于正式的空间计量建模分析。两者在逻辑上应表现为：

$$\text{空间相关性检验} \rightarrow \text{空间计量模型设定与效应分解}$$

建议图表：

- 图18 `全局 Moran's I 年度变化图`

写作上可统一表述为：前文已通过图11 展示效率值分布及其演变特征，本节进一步从年度均值、区域差异和空间相关性三个维度检验第一阶段效率测度结果的稳定性与可解释性，以增强第二阶段回归和空间溢出分析的经验基础。

八、第六章：夜间灯光聚合度对碳排放效率的影响

8.1 回归前检验

8.1.1 描述统计

输出：

- N
- 均值
- 标准差
- 最小值
- 最大值

说明：

- `N` 表示样本量，即某变量实际进入统计计算的观测值个数。
- 对当前第二阶段面板数据而言，`N` 一般指“省份-年份”观测数。若无缺失值，则各变量 `N` 应一致；若存在缺失，则不同变量的 `N` 可能略有差异。
- 描述统计原则上应覆盖本章回归中实际使用的全部变量，而不只是核心解释变量。

建议纳入描述统计表的变量：

- `eff`
- `lntl`
- `ind`
- `urb`
- `rd`
- `open`
- `es`

写作口径：

- 描述统计的目的在于展示变量的集中趋势、离散程度和取值范围，并初步判断是否存在异常值或量纲差异过大的问题。
- 因此，凡是进入基准回归、相关性检验或多重共线性检验的变量，均应在描述统计表中报告其 `N`、均值、标准差、最小值和最大值。

表格：

- 表7 `第二阶段变量描述统计表`

8.1.2 相关性检验

方法：

- Pearson 相关系数
- Spearman 作为补充

说明：

- `Pearson` 相关系数用于衡量变量之间的线性相关关系，取值范围为 $[-1, 1]$。其绝对值越大，说明线性相关程度越强；符号为正表示正相关，为负表示负相关。
- `Spearman` 相关系数用于衡量变量之间的秩相关或单调相关关系。其计算并不是对变量名排序，而是对各变量全部“省份-年份”观测值分别赋秩，再基于秩次计算相关系数。
- 对本章而言，`eff` 虽然是被解释变量，但在相关性检验阶段仍应与 `lntl` 及各控制变量一起进入相关系数矩阵，以展示变量之间的两两关系。
- `Spearman` 相比 `Pearson` 对偏态分布和异常值更稳健，因此可作为补充检验，用于增强相关性分析的稳健性。

解释口径：

- 相关性检验的重点在于观察变量之间相关关系的方向和大小，而不是仅看显著性标记。
- 统计显著并不等于强相关。尤其在当前样本量较大的面板数据中，即使相关系数不高，只要稳定偏离 0，也可能得到较小的 `p` 值。
- `Pearson` 检验需要数据呈正态分布，而也应该警惕的是面板结构破坏了独立性假设。所以，本章更适合将 `Pearson` 与 `Spearman` 结果定位为描述性检验，用于判断变量之间是否存在大致一致的相关方向，以及是否存在明显的高相关变量组合。用以描述性相关分析，不宜过度解读。
- 若 `Pearson` 与 `Spearman` 的符号一致且数值接近，可说明变量之间不仅存在一定线性关系，也存在较稳定的单调关系。

图形方案：

- 为增强可读性，相关性检验图采用“左右并列的相关性椭圆矩阵图”展示：
  - 左图为 `Pearson` 相关性椭圆矩阵
  - 右图为 `Spearman` 相关性椭圆矩阵
- 下三角绘制相关性椭圆，上三角显示具体相关系数数值，对角线显示变量名称。
- 椭圆越接近圆形，说明相关性越弱；椭圆越扁，说明绝对相关系数越大。向右上倾斜表示正相关，向左上倾斜表示负相关。
- 考虑到面板数据下显著性检验更适合作描述性参考，图中不再展示显著性星号。

建议纳入相关性检验的变量：

- `eff`
- `lntl`
- `ind`
- `urb`
- `rd`
- `open`
- `es`

图表：

- 图20 `Pearson` 与 `Spearman` 并列相关性椭圆矩阵图
- 表8 相关系数矩阵

8.1.3 多重共线性检验

方法：

- VIF 检验

说明：

- `VIF`（方差膨胀因子）用于检验解释变量之间是否存在多重共线性。
- 对某一解释变量而言，若它能够被其他解释变量较好解释，则其 `VIF` 会偏大，说明该变量与其他变量存在较强信息重叠。
- `VIF` 检验只针对解释变量进行，不包括被解释变量 `eff`。因此，本章应检验的变量为：
  - `lntl`
  - `ind`
  - `urb`
  - `rd`
  - `open`
  - `es`

判据：

- 一般要求 VIF < 10
- 更严格可要求 VIF < 5

解释口径：

- 若各变量 `VIF` 均低于 10，则通常认为模型不存在严重多重共线性。
- 若部分变量 `VIF` 高于 5 但低于 10，则说明存在一定共线性，需要关注，但通常尚未严重到必须删除变量。
- `VIF` 的判断应结合理论背景进行，而不能机械地为了降低 `VIF` 就删除控制变量。

结合本章变量设置，可重点注意：

- 若 `open` 与 `lntl` 的 `VIF` 相对较高，说明二者与其他变量之间存在一定信息重叠，这在经济活跃度、外向型程度和夜间灯光强度之间并不罕见。
- 但只要 `VIF` 未超过常用上限，一般仍可保留在基准模型中，并在正文中说明“存在一定共线性但不构成严重问题”。

- 若后续希望进一步检验稳健性，可将“删除 `open` 后重新回归”作为对照设定，而不宜仅为了压低 `VIF` 而直接修改主模型。

图形方案：

- 除结果表外，可进一步绘制 `VIF` 克利夫兰图，以直观比较各解释变量的 `VIF` 水平。
- 图中以 `VIF=5` 和 `VIF=10` 作为参考线，便于判断变量是否处于“需关注”或“严重共线性”区间。

表格：

- 表9 `VIF 检验结果`

图形：

- 图21 `VIF 检验克利夫兰图`

8.1.4 平稳性检验

如需增强严谨性，可在附录或正文简要报告：

- LLC
- IPS
- ADF-Fisher
- PP-Fisher

说明：

- 对短面板 FE 回归而言，这不是绝对必须项，但作为规范性检验更稳妥。
- 单位根可理解为变量具有较强的随机趋势或持续漂移特征，即序列并非围绕某一相对稳定的均值波动。若变量存在单位根，则回归中可能出现“伪回归”风险，即两个本无稳定经济关系的变量，仅因共同趋势而表现出显著相关。
- 一阶差分是指将变量变为相邻两期之差，即

$$\Delta x_{it} = x_{it} - x_{i,t-1}$$

其作用是消除趋势成分，检验变量在变化量意义下是否平稳。若某变量水平值不平稳、但一阶差分后平稳，则通常称其为一阶单整，记为 $I(1)$。

- 但“一阶差分后平稳”并不自动意味着正文回归必须全部改为差分模型。是否差分，应结合研究目标、变量平稳性结果、样本时间维度和模型解释需求综合判断。差分虽然能削弱趋势影响，但也会丢失变量水平信息，使“夜间灯光聚合度对碳排放效率水平的影响”这一研究问题转化为“夜间灯光聚合度变化对碳排放效率变化的影响”，二者经济含义并不相同。

- 本章当前样本为 30 个省份 × 8 年的短面板。单位根检验结果表明，`lntl`、`ind`、`urb`、`open` 和 `es` 在四类检验下均支持水平值平稳；`eff` 在 LLC、ADF-Fisher 和 PP-Fisher 下支持平稳，仅 IPS 未拒绝单位根原假设，整体上仍可视为基本平稳；`rd` 的水平值检验结果存在一定分歧，但其一阶差分后在各类检验下均显著平稳，说明其可能处于边界平稳或弱平稳状态。
- 因此，本章不宜机械地将全部变量统一做一阶差分。更稳妥的处理是：基准模型仍保留水平值双固定效应设定，以保持核心经济解释不变；同时在正文或附录中说明 `rd` 的平稳性结果相对偏弱，并通过稳健标准误、模型设定检验及必要的稳健性分析控制由此带来的推断风险。

写作口径：

- 面板单位根检验的目的在于判断变量是否存在明显的非平稳趋势，从而避免伪回归。
- 若大多数检验在常用显著性水平下拒绝单位根原假设，则可将该变量视为总体平稳。
- 若个别变量检验结果存在分歧，尤其是在时间维度较短的面板数据中，应避免仅凭单一检验机械要求全部变量差分，更适合结合研究目标与模型设定作审慎处理。

表格：

- 表10 面板单位根检验结果

8.1.5 模型设定检验

建议加入：

1. Pooled F 检验：是否需要固定效应
2. Hausman 检验：FE 还是 RE
3. Pesaran CD：截面相关
4. Modified Wald：异方差
5. Wooldridge：序列相关

说明：

- `Pooled F` 检验用于比较“带固定效应模型”与“混合截面回归（pooled OLS）”。若拒绝原假设，说明个体效应和/或时间效应不能忽略，采用固定效应设定更合适。对本章而言，若仅做 Hausman 检验而不先做 `Pooled F`，会缺少“是否需要引入固定效应”这一步论证，因此建议将其纳入 `8.1.5`。
- `Hausman` 检验用于在固定效应与随机效应之间作选择。原假设为随机效应一致且有效；若拒绝原假设，则说明解释变量与个体效应相关，应优先采用固定效应模型。
- `Pesaran CD` 检验用于判断残差是否存在截面相关，即不同省份之间是否仍存在共同冲击或联动误差结构。
- `Modified Wald` 检验用于判断组间异方差，即不同省份的误差方差是否显著不同。

- `Wooldridge` 检验用于判断面板误差项是否存在一阶序列相关。

本章当前样本的检验结果为：

- `Pooled F` 统计量为 `60.6519`，`p=0.0000`，显著拒绝“所有个体效应和时间效应均为 0”的原假设，说明不能将数据简单视为 pooled OLS，固定效应设定是必要的。
- 年份效应联合检验统计量为 `25.1665`，`p=0.0007`，说明时间效应应保留，因此双固定效应设定具有依据。
- `Hausman` 检验统计量为 `13.9716`，`p=0.0300`，在 5% 水平下拒绝随机效应一致的原假设，支持采用固定效应模型。
- 需要说明的是，Hausman 检验结果曾出现“先不显著、后显著”的差异，原因不在于数据变化，而在于比较参数集合不同。若将常数项与年份虚拟变量一并纳入比较，统计量虽接近，但由于自由度扩大，`p` 值会上升，可能表现为不显著；若仅比较核心解释变量与控制变量的斜率系数，则更符合 Hausman 检验识别“解释变量是否与个体效应相关”的目的，本章最终采用这一更规范的口径，并据此得到支持固定效应的结论。
- `Pesaran CD` 统计量为 `1.8131`，`p=0.0698`，在 5% 水平下未显著拒绝截面独立原假设，但在 10% 水平附近已呈边界显著，说明截面相关风险不能完全忽略。
- `Modified Wald` 统计量为 `265.8160`，`p=0.0000`，显著表明存在组间异方差。
- `Wooldridge` 检验统计量为 `15.4935`，`p=0.0005`，显著表明存在一阶序列相关。

据此，本章模型设定应采用双固定效应，并在标准误处理上使用稳健修正。由于异方差与序列相关已被明确识别，且截面相关存在边界风险，因此相比仅使用省份聚类稳健标准误，最终更建议采用 Driscoll-Kraay 标准误，以同时增强对异方差、序列相关和潜在截面相关的稳健性。

表格：

- 表11 `模型设定与误差结构检验结果`

8.2 基准回归结果

模型：

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

本章基于 30 个省份 2015—2022 年面板数据，采用双固定效应模型考察夜间灯光聚合度对碳排放效率的影响。回归结果显示，模型样本量为 `240`，`R^2` 为 `0.9574`，调整 `R^2` 为 `0.9483`，说明在纳入核心解释变量、控制变量以及省份固定效应和年份固定效应后，模型对碳排放效率变动具有较强解释力。

从核心解释变量看，夜间灯光聚合度 `lntl` 的回归系数为 `0.1725`，且在 1% 显著性水平上显著为正。这表明，在控制其他条件不变的情况下，夜间灯光聚合度越高，碳排放效率越高。该结果说明，经济活动、产业和人口在空间上的集聚，可能通过基础设施共享、资源配置优化、规模经济和技术扩散等机制，提高资源利用效率和减排效率，从而推动碳排放效率改善。

从控制变量看，城镇化水平 `urb` 的系数显著为负，说明在当前样本期内，城镇化推进并未同步带来碳排放效率改善，反而可能伴随建设扩张、交通需求增长和能源消耗增加，对碳排放效率形成一定压力。研发投入 `rd` 的系数显著为正，表明技术创新投入有助于促进节能减排技术应用和生产工艺优化，从而提高碳排放效率。对外开放水平 `open` 的系数也显著为正，说明更高水平的开放可能通过技术溢出、先进管理经验引入和产业升级渠道促进效率改善。相比之下，产业结构 `ind` 和能源结构 `es` 在本基准模型下未通过显著性检验，这意味着在当前变量口径和样本期设定下，尚未观察到其对碳排放效率具有稳定的边际影响。

总体来看，夜间灯光聚合度对碳排放效率具有显著正向影响，说明空间集聚程度提升有助于效率改善；研发投入和对外开放同样表现出促进作用，而城镇化则表现为显著抑制作用。由此可见，碳排放效率的变化并非仅取决于经济集聚本身，还受到技术进步、开放环境和城镇化发展方式等多重因素共同影响。

为直观展示模型拟合效果和残差分布特征，可进一步配合“真实值—预测值序列图”“预测值—真实值散点图”“拟合值—残差图”和“标准化残差正态 Q-Q 图”进行诊断。其中，标准化残差正态 Q-Q 图的横轴为正态分布理论分位数，纵轴为标准化残差样本分位数。若大多数样本点分布在参考直线附近，则说明模型残差总体上与正态分布较为接近，残差正态性假设基本可以接受；若偏离主要集中在尾部，则表明模型在极端样本上存在一定厚尾或偏态特征，但并不必然否定模型整体估计结果。

本章的标准化残差正态 Q-Q 图采用按残差排序后的样本点绘制，并保留每个样本原始所属年份的颜色标记，因此图中不同颜色点与对应年份是一一对应的，而非简单按原始数据顺序附着颜色。若图中多数点贴近参考直线，仅在尾部存在有限偏离，则可解释为残差整体近似正态，但极端样本仍存在一定异常波动；若某些偏离较大的点集中于特定年份，则说明这些年份可能受到特殊冲击、异常扰动或误差波动影响，后续可结合稳健性检验进一步讨论。

建议表格：

- 表12 `基准双固定效应回归结果`

建议配图：

- 图20 `lntl 与 eff 散点拟合图`
- 图21 `真实 eff 与预测 eff 序列图`
- 图22 `预测值–真实值散点图`
- 图23 `拟合值–残差图`
- 图24 `标准化残差正态 Q-Q 图`

8.3 非线性检验

模型：

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{it} + \beta_2 lntl_{it}^2 + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

检验逻辑：

- 若 $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$，则为倒 U 型
- 若 $\beta_1 < 0, \beta_2 > 0$，则为 U 型

拐点：

$$lntl^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$$

建议图表：

- 图22 夜间灯光聚合度边际效应图
- 图23 非线性拟合图
- 表13 非线性回归结果

8.4 机制解释

这一部分不一定做中介模型，也可以做“基于系数与分组事实的机制解释”。

可围绕：

1. 产业结构升级机制
2. 技术创新机制
3. 能源结构优化机制

若做中介模型，可扩展为：

$$M_{it} = \alpha + \theta lntl_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

$$eff_{it} = \alpha + \beta lntl_{it} + \phi M_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

其中 M_{it} 可取：

- 产业结构高级化
- 技术创新指标
- 能源结构优化指标

建议图：

- 图23 作用机制解释图

九、第七章：空间溢出效应分析

这一章是本文的第三个处理阶段。它不是替代第二阶段双固定效应回归，而是在第二阶段已经识别出“本地影响关系”之后，进一步检验这种影响是否具有空间依赖与空间溢出。

本章使用的数据仍然是第二阶段回归数据，即省级面板数据：

- `eff`
- `lntl`
- `ind`
- `urb`
- `rd`
- `open`
- `es`

本章的目标不是重复基准回归，而是回答以下问题：

1. 省际碳排放效率是否存在显著空间相关性。
2. 夜间灯光聚合度是否不仅影响本省碳排放效率，还会影响邻近省份。
3. 这种影响是正向溢出还是负向虹吸。

9.1 为什么需要空间阶段

如果各省碳排放效率在空间上相互关联，那么第二阶段普通双固定效应模型虽然仍有解释意义，但会遗漏“地区之间相互影响”的信息。具体表现为：

1. 一个省的效率提升可能会通过技术扩散、产业协同、基础设施联动影响周边省份；
2. 一个省的夜间灯光聚合增强，可能带来正向辐射，也可能产生要素虹吸；
3. 若忽视空间依赖，系数可能存在偏误或解释不完整。

因此，第三阶段的作用是：

$$\text{本地效应识别} \rightarrow \text{空间依赖检验} \rightarrow \text{空间溢出分解}$$

9.2 空间相关性检验

9.2.1 检验对象

优先检验：

1. `eff`

可补充检验：

2. `lntl`

方法判断：

- `eff` 的 Moran's I 是必须项，因为它是空间模型的被解释变量；
- `lntl` 的 Moran's I 不是必须项，但作为补充可以说明核心解释变量本身也具有空间集聚。

9.2.2 全局 Moran's I

对每一年分别计算全局 Moran's I：

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

其中：

- x_i 为第 i 个省份在某一年的变量值；
- w_{ij} 为空间权重矩阵元素；
- $S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$。

输出内容：

1. Moran's I
2. z 值
3. p 值

判断标准：

- Moran's I 显著大于 0：存在正向空间相关；
- Moran's I 显著小于 0：存在负向空间相关；
- 若大多数年份显著为正，说明采用空间模型具有充分依据。

9.2.3 局部空间相关

在完成全局 Moran's I 检验之后，建议进一步补充 Moran 散点图和 LISA 聚类图，以识别局部空间结构和典型省份的空间位置特征。

建议至少展示三个年份：

- 2015
- 2018
- 2022

作用：

- 识别“高-高集聚”“低-低集聚”“高-低”“低-高”地区；

- 为后文解释空间溢出方向提供直观依据。

9.2.4 本步骤输入与输出

输入：

- 第二阶段面板数据中的 `eff`
- 权重矩阵 `W`

输出：

- 年度 Moran's I 结果表
- Moran 散点图
- LISA 聚类图

9.2.5 本步骤建议配图

- 图24 `eff 的 Moran 散点图（2015、2018、2022）`
- 图25 `eff 的 LISA 聚类图`
- 表16 `空间相关性检验结果表`

注意事项：

1. Moran's I 应按年份分别计算，而不是把整段面板直接混在一起算一个值；
2. 报告时优先解释 `eff`，`lntl` 只作为补充；
3. 若 `eff` 并非所有年份都显著，也不代表完全不能做空间模型，但需要如实说明空间相关性强弱随时间变化。

9.2.6 结果分析与写作口径

从全局空间相关性结果看，`2015-2022` 年 `eff` 的 Moran's I 均为正值，说明省际碳排放效率并非随机分布，而是存在较稳定的正向空间相关。进一步结合置换检验结果可知，大多数年份在 `5%` 水平上显著，`2021` 年在 `10%` 水平上边际显著，这表明高效率省份与高效率省份相邻、低效率省份与低效率省份相邻的空间集聚特征在样本期内总体成立。因此，可以据此认为在省际碳排放效率研究中引入空间计量模型具有明确的经验依据。

从局部空间结构看，图24 与图25显示不同年份的显著集聚省份数量并不多，但这并不与全局 Moran's I 显著相矛盾。原因在于，全局 Moran's I 检验的是整体空间自相关是否存在，而 LISA 检验的是某一省份局部空间关联是否显著，二者对应的是不同层面的空间结构特征。因此，即使只有少数省份在局部意义上显著，也完全可能出现整体空间自相关显著的结果。这说明样本期内省际碳排放效率的空间集聚具有明显的整体性，但同时存在较强的局部异质性。

结合代表年份的 Moran 散点图与 LISA 聚类图，可以进一步概括局部空间格局的阶段性变化。`2015` 年局部显著省份主要为 `新疆` 和 `山西`，其中 `新疆` 表现为 `低-高` 型，`山西` 表现为 `低-`

`低` 型，说明早期局部空间结构更多体现为低效率板块及局部错位。到 `2018` 年，显著省份转为 `海南` 与 `上海`，且均表现为 `高-高` 型；`2022` 年显著省份为 `海南` 与 `天津`，同样表现为 `高-高` 型。这意味着随着时间推移，局部显著空间集聚逐渐更多地出现在部分沿海高效率地区，表明样本期末高效率省份之间的空间联动特征有所增强。

据此，正文写作时可统一表述为：`2015-2022` 年我国省际碳排放效率整体存在显著的正向空间自相关，且局部显著集聚省份数量相对有限，说明空间集聚具有整体性但局部异质性较强；从代表年份看，局部显著区域由早期的低效率板块和局部错位，逐步转向沿海高效率地区的 `高-高` 集聚，这为后文解释空间溢出方向与区域联动差异提供了直观依据。

9.3 空间权重矩阵构造

9.3.1 基准权重矩阵

建议优先构建 30×30 省际邻接矩阵：

$$w_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若省份 } i \text{ 与 } j \text{ 具有共同边界} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

并满足：

$$w_{ii} = 0$$

随后进行行标准化：

$$w_{ij}^{*} = \frac{w_{ij}}{\sum_j w_{ij}}$$

9.3.2 为什么邻接矩阵可作为基准

原因：

1. 解释直观；
2. 最符合“空间相邻地区之间存在互动”的基础设定；
3. 适合省级行政单元研究。

9.3.3 方法审查与风险控制

这里有一个必须说明的技术问题：

- 海南与其他省份不存在陆地接壤，按纯陆地邻接矩阵会出现整行全 0 的孤立点。

这会带来两个风险：

1. 部分软件不允许零行矩阵；

2. 即使允许，也可能影响空间滞后项计算与效应分解。

因此，规范处理应写为：

1. 正文基准可先使用邻接矩阵；
2. 若软件不接受孤立点，**不能人为捏造海南的邻接关系**；
3. 应改用地理距离倒数矩阵或 k 近邻矩阵作为主模型权重矩阵；
4. 同时保留邻接矩阵作为稳健性或描述性对照。

这比“手工给海南指定邻省”更严谨。

9.3.4 稳健性权重矩阵

建议至少补一个距离型矩阵：

$$w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}, \quad i \neq j$$

其中 d_{ij} 为省会城市之间或省域质心之间的地理距离。

也可采用 k 近邻矩阵作为补充稳健性。

9.3.5 本步骤输入与输出

输入：

- 30 省边界关系
- 省份顺序表

输出：

- 原始邻接矩阵
- 行标准化邻接矩阵
- 距离矩阵（稳健性）

注意事项：

1. 省份顺序必须与面板数据 `province` 顺序完全一致；
2. 矩阵文件与面板数据行列顺序不能错位；
3. 应保存“原始矩阵”和“标准化矩阵”两个版本。

9.4 空间面板模型设定

9.4.1 为什么优先用 SDM

空间计量模型通常包括：

- SAR
- SEM
- SDM

本文建议以 **空间杜宾模型 SDM** 为主模型，原因是：

1. 它同时允许被解释变量存在空间依赖；
2. 它同时允许解释变量存在空间溢出；
3. 它可以通过检验退化为 SAR 或 SEM；
4. 对本文“夜间灯光是否影响邻近省份效率”这个问题最直接。

9.4.2 基准空间杜宾模型

建议采用双固定效应 SDM：

$$eff_{it} = \rho Weff_{it} + \beta_1 lntl_{it} + \beta_2 ind_{it} + \beta_3 urb_{it} + \beta_4 rd_{it} + \beta_5 open_{it} + \beta_6 es_{it}$$
$$+\theta_1 Wlntl_{it} + \theta_2 Wind_{it} + \theta_3 Wurb_{it} + \theta_4 Wrd_{it} + \theta_5 Wopen_{it} + \theta_6 Wes_{it} + \mu_i + \lambda$$

其中：

- ρ：被解释变量空间滞后系数；
- $Weff_{it}$：碳排放效率的空间滞后项；
- WX_{it}：解释变量空间滞后项；
- μ_i：省份固定效应；
- λ_t：年份固定效应。

9.4.3 基准估计流程

建议按以下顺序：

1. 先跑第二阶段普通双固定效应面板回归，作为对照；
2. 再估计 SAR、SEM、SDM；
3. 以双固定效应 SDM 作为主模型；
4. 通过检验判断 SDM 是否可退化。

9.4.4 模型检验

建议做四类检验：

1. LM 与 Robust LM：判断是否存在空间滞后或空间误差；
2. LR 或 Wald：检验 SDM 是否可退化为 SAR 或 SEM；

3. 固定效应比较：省份固定、时间固定、双固定；
4. 对数似然、AIC、BIC：模型拟合比较。

方法审查说明：

1. `LM` 和 `Robust LM` 更适合作为空间模型引入前的辅助检验；
2. 在已经采用空间面板模型后，更关键的是 `LR/Wald` 检验；
3. 不宜只凭某一个 LM 显著就机械选模型，最终仍应以 SDM 的退化检验和理论逻辑为准。

9.4.5 本步骤输入与输出

输入：

- 第二阶段面板数据
- 标准化空间权重矩阵

输出：

- SAR 结果
- SEM 结果
- SDM 结果
- 模型比较检验结果

9.4.6 本步骤建议配表

- 表17 `空间模型估计结果表`
- 表18 `空间模型检验与比较结果表`

注意事项：

1. 空间模型里不能只看原始回归系数就解释“溢出效应”；
2. `R^2` 在空间面板模型中并不是最稳妥的比较指标，建议更重视对数似然、AIC、BIC 与效应分解结果；
3. 双固定效应应优先，但若个别软件实现受限，要明确交代估计设定。

9.5 空间效应分解

9.5.1 为什么必须做效应分解

在 SDM 中，解释变量系数本身并不等于“本地效应”或“邻地效应”。原因在于：

- 空间反馈会通过 $(I-\rho W)^{-1}$ 在地区间反复传导；
- 因而必须通过偏导数矩阵分解为直接效应、间接效应和总效应。

这是空间计量中最容易出错的地方，必须单独说明。

9.5.2 效应分解思路

记：

$$Y = (I - \rho W)^{-1}(X\beta + WX\theta + \mu + \lambda + \varepsilon)$$

则某一解释变量 x_r 的空间效应矩阵为：

$$S_r(W) = (I - \rho W)^{-1}(I\beta_r + W\theta_r)$$

据此可得到：

1. 直接效应：矩阵对角线元素平均值
2. 间接效应：非对角线元素平均值
3. 总效应：直接效应 + 间接效应

9.5.3 核心解释口径

解释顺序应统一为：

1. 先看 Moran's I：是否存在空间集聚；
2. 再看 ρ：是否存在空间依赖；
3. 再看 `lntl` 的直接效应：夜间灯光对本省效率的影响；
4. 再看 `lntl` 的间接效应：夜间灯光对周边省份效率的溢出；
5. 最后看总效应：整体影响强度。

解释原则：

1. 直接效应显著为正：本省夜间灯光聚合提高有助于提升本省碳排放效率；
2. 间接效应显著为正：存在正向空间溢出；
3. 间接效应显著为负：存在虹吸效应、要素挤出或污染转移压力；
4. 若不显著，应如实说明，不强行赋义。

9.5.4 本步骤输入与输出

输入：

- SDM 估计结果

输出：

- `lntl` 的直接效应、间接效应、总效应

- 控制变量的三类效应

9.5.5 本步骤建议配表

- 表19 `SDM 效应分解结果表`

建议配图：

- 图27 `核心变量空间直接效应、间接效应、总效应对比图`

9.6 本章建议最终呈现顺序

建议正文按以下次序组织：

1. `eff` 的 Moran's I
2. 邻接矩阵设定与说明
3. 双固定效应 SDM 主模型
4. `lntl` 的直接、间接、总效应
5. 距离矩阵稳健性

这与当前任务优先级一致，也最符合论文主线。

十、第八章：稳健性、异质性与扩展分析

10.1 稳健性检验

至少做四类：

10.1.1 缩尾处理

- 对关键连续变量做 1% 或 5% winsorize

10.1.2 滞后解释变量

$$eff_{it} = \alpha + \beta_1 lntl_{i,t-1} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

10.1.3 替换产业结构指标

可用：

- `ind3`
- 产业结构高级化指标

高级化指标可写为：

$$TS_{it} = 1 \times s_{1,it} + 2 \times s_{2,it} + 3 \times s_{3,it}$$

10.1.4 替换产业结构合理化指标

可用泰尔指数：

$$TL_{it} = \sum_{k=1}^{3} \left(\frac{Y_{k,it}}{Y_{it}} \right) \ln \left(\frac{Y_{k,it}/L_{k,it}}{Y_{it}/L_{it}} \right)$$

建议表格：

- 表14 稳健性检验结果

10.2 异质性分析

建议分组：

1. 东部、中部、西部
2. 资源型与非资源型地区
3. 碳交易试点与非试点地区

目的：

- 判断夜间灯光聚合度影响是否具有区域差异。

建议表格与图：

- 表15 区域异质性回归结果
- 图28 异质性系数对比图

10.3 扩展分析

可选做法：

1. 加入空间相关扩展
2. 加入机器学习辅助分析
3. 加入时间预测扩展

10.3.1 空间扩展

若后续增强模型，可加入空间滞后模型或空间杜宾模型。

10.3.2 机器学习辅助

注意：

- 机器学习只能作为补充，不替代主模型。

可做：

1. 随机森林 / XGBoost 排序变量重要性
2. SHAP 图解释边际贡献
3. LSTM / GRU 对效率或 GM 指数做预测性补充

建议图：

- 图29 `变量重要性排序图`
- 图30 `SHAP 解释图`

十一、第九章：结论与政策建议

11.1 结论写法

建议按“发现 1 - 发现 2 - 发现 3 - 发现 4”写：

1. 省际碳排放效率整体水平及区域差异
2. 动态 GM 变化来源
3. 夜间灯光聚合度的基准效应
4. 非线性、稳健性与异质性结论

11.2 政策建议

必须与实证结论一一对应：

1. 若夜间灯光聚合度存在正向作用：优化集聚布局，提升基础设施共享
2. 若存在倒 U 型：警惕过度集聚与拥挤成本
3. 若技术进步是主要来源：强化绿色创新投入
4. 若能源结构显著：推进煤炭替代与能源结构优化

11.3 局限与展望

建议主动说明：

1. 夜间灯光聚合度仍受遥感精度和口径影响
2. 双固定效应不能完全等同于严格因果识别
3. 后续可引入空间计量、工具变量或准自然实验

建议配图：

- 图31 研究结论与政策建议总结图

十二、全文图表清单建议

12.1 图片清单

1. 图1 论文总体研究框架图
2. 图2 理论机制图
3. 图3 研究技术路线图
4. 图4 样本构建流程图
5. 图5 缺失值热力图
6. 图6 核心变量箱线图
7. 图7 夜间灯光聚合度构造示意图
8. 图8 夜间灯光聚合度分布图
9. 图9 投入-产出关系散点图
10. 图10 全国效率均值时序图
11. 图11 效率核密度图
12. 图12 效率分级地图
13. 图13 区域差异箱线图
    13-1. 图13-1 西部效率年际变化图
    13-2. 图13-2 西部单位 GDP 碳排放对比图
14. 图14 GM 及分解项趋势图
    14-1. 图14-1 tfpch、effch 与 techch 省际分布并列箱线图
    14-2. 图14-2 分区域 GM 趋势图
    14-3. 图14-3 各省平均 tfpch 排序图
15. 图15 FGNZ 分解趋势图
16. 图16 RD 分解趋势图
17. 图17 效率核密度衔接检验图
18. 图18 全局 Moran's I 变化图
19. 图20 相关系数热力图
20. 图21 边际效应图

21. 图22 非线性拟合图
22. 图23 机制解释图
23. 图24 `eff` 的 `Moran` 散点图（`2015`、`2018`、`2022`）
24. 图25 `eff` 的 `LISA` 聚类图
25. 图27 空间直接效应、间接效应、总效应对比图
26. 图28 异质性系数对比图
27. 图29 变量重要性排序图
28. 图30 `SHAP` 解释图
29. 图31 研究结论总结图

12.2 表格清单

1. 表1 变量定义、公式与预期符号
2. 表2 数据来源与单位说明表
3. 表3 描述统计表
4. 表4 省际效率排序表
5. 表5 `FGNZ` 分解结果
6. 表6 `RD` 分解结果
7. 表7 第二阶段描述统计
8. 表8 相关系数矩阵
9. 表9 `VIF` 检验结果
10. 表10 单位根检验结果
11. 表11 模型设定检验结果
12. 表12 基准回归结果
13. 表13 非线性回归结果
14. 表14 稳健性检验结果
15. 表15 异质性分析结果
16. 表16 空间相关性检验结果
17. 表17 空间模型估计结果
18. 表18 空间模型检验与比较结果
19. 表19 `SDM` 效应分解结果

十三、全文关键注意事项

1. **术语统一**
   - 用 `GM`，不用 `GML`
   - 用 `es`

2. **夜间灯光聚合度必须明确定义**
   - 不能只写 `lntl = ln(ntl+1)`
   - 必须先定义 `ntl`

3. **GDP 口径必须写清**
   - 必须说明是 2015 基期连乘法
   - 不能再写成简单名义 GDP 直接入模

4. **第一阶段与第二阶段之间必须有衔接检验**
   - 否则论文逻辑会断

5. **第二阶段慎用“因果”措辞**
   - 用“影响关系”“关联机制”“作用方向”更稳妥

6. **图表位置要跟着章节走**
   - 变量构造图放变量定义处
   - 效率地图放第一阶段结果处
   - 非线性图放回归结果处

7. **正文与附录分工要明确**
   - 正文保留主模型、核心结果、主要图表
   - 附录放单位根检验、RD 分解细节、额外稳健性

十四、建议的最终主线表述

本文基于 2015-2022 年中国 30 个省级行政区面板数据，首先构建包含劳动、资本、能源投入、不变价 GDP 期望产出和 CO2 非期望产出的 K-L-E 效率评价体系，采用超效率 SBM 模型测度省际静态碳排放效率，并利用全局 GM 指数考察动态变化及其分解来源；随后以静态碳排放效率为被解释变量，以夜间灯光聚合度对数为核心解释变量，控制产业结构、城镇化、研发投入、对外开放和能源结构等因素，运用双固定效应模型检验夜间灯光聚合度对碳排放效率的本地影响与非线性特征；进一步基于空间权重矩阵和空间杜宾模型识别夜间灯光聚合度对本省及邻近省份碳排放效率的直接效应、间接效应和总效应，最后结合稳健性、异质性和扩展分析提出政策建议。